Caso base: geometría y malla del sedimentador con Gmsh para OpenFOAM

Ayudantía UCC

16 de octubre de 2026

1 Objetivo y archivos

Este caso base construye con Gmsh una malla 100 % hexaédrica del sedimentador (tolva más cuerpo) y la deja lista para OpenFOAM, siguiendo dos caminos que terminan en 37 volúmenes de malla estructurada.

Archivo	Método	Cómo arma la geometría	Líneas
`mallaBase3D_v0.geo`	A: explícito	Puntos, líneas, superficies y volúmenes definidos uno por uno	345
`mallaBase3D_v1.geo`	B: loft	Una macro crea las secciones y `ThruSections` las une	103

Ambos usan el kernel OpenCASCADE, definen un único tamaño de celda (`tamanoDeCelda = 0.1` m), tienen las mismas cotas y terminan con los mismos grupos físicos: `internalMesh` y `top`.

Requisitos:

- Gmsh 4.x (los scripts se probaron con 4.15.2).
- OpenFOAM con `gmshToFoam` y `checkMesh`.
- Ambos `.geo` en la misma carpeta de trabajo.

Para probar un script sin escribir nada en disco: `gmsh mallaBase3D_v1.geo` abre la interfaz gráfica; luego *Mesh* → *3D*. En la consola aparecen los mensajes de `Printf` (secciones 3 y 4).

2 La geometría

La pieza es una tolva que se abre desde un fondo de 0.5×0.5 m hasta un cuerpo prismático, que a su vez se ensancha en x. Se describe con **6 secciones horizontales** ($k = 1$ a 6) unidas por **5 tramos**:

1. Tramo 1 ($z = 0$ a 3 m): la tolva, de 0.5×0.5 m a la sección completa.
2. Tramo 2 ($z = 3$ a 4.60 m): cuerpo vertical.
3. Tramo 3 ($z = 4.60$ a 5.65 m): la cara de aguas abajo se inclina y el ancho en x crece 0.7485 m.
4. Tramos 4 y 5 ($z = 5.65$ a 6.65 m y hasta el tope): cuerpo vertical con el ancho ya ensanchado.

Sobre todo el cuerpo ($z \geq 3$ m) se agrega una franja lateral de **0.18 m** en las cuatro caras, que se malla con 2 capas. Además, toda la pieza se desplaza 0.18 m en x e y para quedar en la misma posición que en el plano de AutoCAD respecto del origen $(0, 0, 0)$.

Las cotas son las mismas en los dos scripts:

Cota	Valor
Ancho del cuerpo en x e y (tramos 1 a 3)	4.45 m
Ancho en x con el ensanche (tramos 4 y 5)	$4.45 + 0.7485 = 5.1985$ m
Altura total	6.95 m
Altura del último tramo	0.30 m
Fondo de la tolva (centrado en el cuerpo)	0.5×0.5 m, de 1.975 a 2.475 m en x e y
Desplazamiento de 0.18 m	v0: `x0 = y0 = 0.18` en cada punto; v1: `Translate` al final del loft

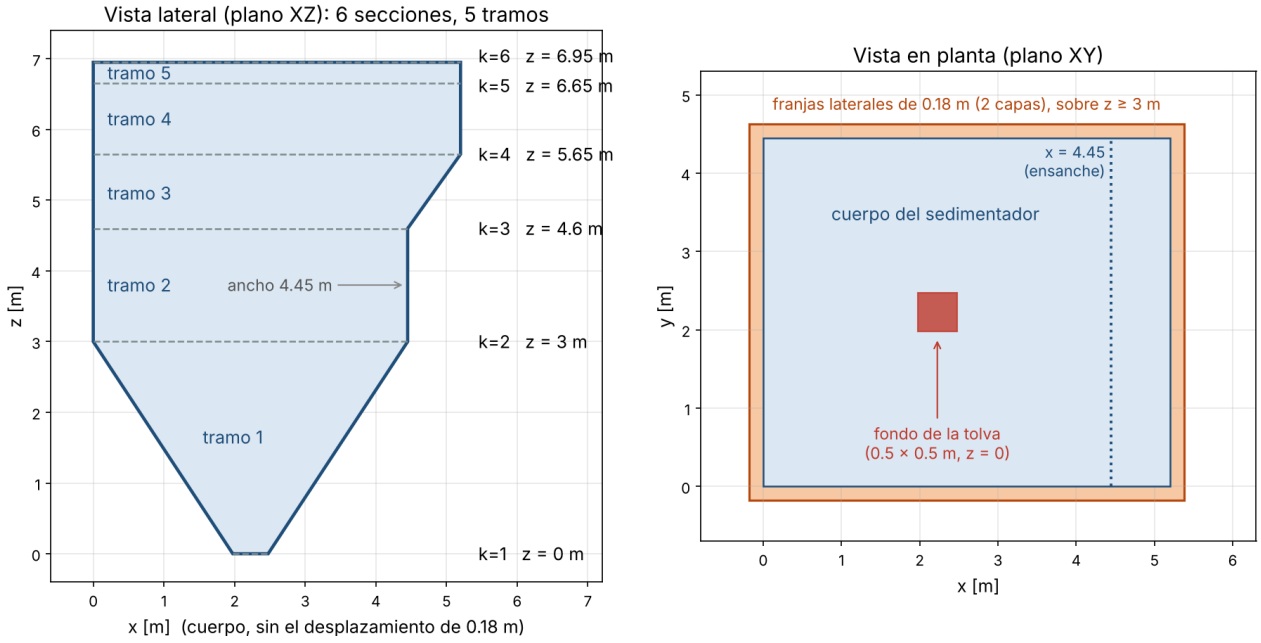


Figura 1: Secciones y tramos. Las coordenadas del dibujo son las del cuerpo, antes del desplazamiento de 0.18 m; las franjas naranjas son el espesor lateral.

3 Método A: geometría explícita (`mallaBase3D_v0.geo`)

El método A construye cada entidad a mano, de abajo hacia arriba (puntos, líneas, superficies, volúmenes) y recién después impone la malla. Son siete pasos.

Paso 1. Kernel y origen. Todas las coordenadas llevan `+x0`, `+y0`, `+z0`, así que mover la pieza es cambiar estas tres variables.

```
SetFactory("OpenCASCADE");
x0 = 0.18;  y0 = 0.18;  z0 = 0;   // desplazamiento respecto del origen de AutoCAD
```

Paso 2. Puntos de la tolva. Los puntos 1 a 4 son el fondo (0.5×0.5 m, centrado) y los 5 a 8 la sección de $z = 3$ m. El cuarto valor (1.0) es un tamaño de celda que aquí no se usa, porque la malla se impone con `Transfinite`.

```
Point(1) = {1.975+x0, 1.975+y0, 0+z0, 1.0};          // fondo
...
deltaV = 3;  deltaH = 1.975+0.5+1.975;               // 4.45 m
Point(5) = {x0, y0, z0+deltaV, 1.0};                 // tope de la tolva
```

Paso 3. Líneas, superficies y volumen de la tolva. Las líneas 1 a 4 son el fondo, 5 a 8 el tope y 9 a 12 las aristas inclinadas. Cada cara sigue la cadena `Curve Loop` → `Plane Surface`, y el volumen sale de `Surface Loop` → `Volume`. El signo en un `Curve Loop` indica el sentido de recorrido (`-10` es la línea 10 al revés).

```
Curve Loop(1) = {1, 2, 3, 4};   Plane Surface(1) = {1};   // fondo
Surface Loop(1) = {2, 6, 5, 1, 3, 4};
Volume(1) = {1};
```

Paso 4. Resolución de la tolva. El número de nodos de una línea es `L / tamanoDeCelda + 1`. Gmsh **trunca** el resultado a entero: 4.45 m con celdas de 0.1 m da $44.5 + 1 = 45.5$, es decir 45 nodos y 44 celdas de 0.101 m (sección 5). Las verticales de la tolva miden 3 m: $30 + 1 = 31$ nodos. `Progression 1.02` hace que cada celda sea 1.02 veces la anterior en el sentido de la línea (de abajo hacia arriba), de modo que la tolva queda más fina en el fondo. `Transfinite Surface` y `Transfinite Volume` piden malla estructurada, y `Recombine` convierte los triángulos en cuadriláteros, que dan hexaedros.

```
tamanoDeCelda = 0.1;
Longitud = 4.45;   resolucion1 = Longitud/tamanoDeCelda + 1;
Transfinite Curve {planoInferior[]} = resolucion1 Using Progression 1;
Longitud = 3;      resolucion2 = Longitud/tamanoDeCelda + 1;
Transfinite Curve {lineasVerticales[]} = resolucion2 Using Progression 1.02;
Transfinite Surface {tolva[]};  Recombine Surface {tolva[]};
Transfinite Volume{1};
```

Paso 5. Geometría del sedimentador. Se repite el procedimiento para cuatro niveles ($z = 4.60$, 5.65, 6.65 y 6.95 m). Los niveles de 5.65 m en adelante suman `deltaH2 = 0.7485` m en x. La numeración queda así:

Entidad	Tags	Qué son
Puntos	1–4, 5–8, 9–12, 13–16, 17–20, 21–24	fondo, $z = 3$, 4.60, 5.65, 6.65 y 6.95 m
Líneas	1–12, 13–28, 29–44	tolva, bordes horizontales de los 4 niveles, verticales de cada tramo
Superficies	1–6, 7–10, 11–26	tolva, tapas horizontales, caras laterales de los 4 tramos
Volúmenes	1, 2–5	tolva, tramos 2 a 5

Paso 6. Resolución del sedimentador. Las verticales de cada tramo (`nivel1[]` a `nivel4[]`, de 1.6, 1.05, 1.0 y 0.3 m) se discretizan con la misma fórmula. Como las tapas 7 a 10 las comparten dos tramos vecinos, la malla coincide en la interfaz sin pegar nada.

```
nivel1[] = {29:32};  h1 = 1.6;  R1 = h1/tamanoDeCelda + 1;
Transfinite Curve {nivel1[]} = R1 Using Progression 1;
Transfinite Surface {surfaceSedimentador[]};  Recombine Surface {surfaceSedimentador[]};
Transfinite Volume{volumenSedimentador[]};
```

Paso 7. Espesor lateral por extrusión. Cada cara lateral se extruye 0.18 m con `Extrude` y 2 capas. Las caras se eligen con `Surface In BoundingBox {xmin, ymin, zmin, xmax, ymax, zmax}`, que **solo devuelve superficies que quedan completamente dentro de la caja**; por eso las cajas son delgadas (± 0.001 m) alrededor del plano buscado.

```
aguasArriba[] = Surface In BoundingBox {0.179, -0.001, 0, 0.181, 5, 7};
Extrude {-L, 0, 0} { Surface{aguasArriba[]}; Layers {celdas}; Recombine; }
surperficies[] = {12, 16, 20, 24};                          // caras de aguas abajo
Extrude { L, 0, 0} { Surface{surperficies[]}; Layers {celdas}; Recombine; }
derecha[]   = Surface In BoundingBox {-0.001, 0.179, 0, 6, 0.181, 7};
Extrude {0, -L, 0} { Surface{derecha[]};   Layers {celdas}; Recombine; }
izquierda[] = Surface In BoundingBox {-0.001, 4.629, 0, 6, 4.631, 7};
Extrude {0,  L, 0} { Surface{izquierda[]}; Layers {celdas}; Recombine; }
```

- `celdas = L/tamanoDeCelda + 1 = 2.8`: `Layers` toma la parte entera, así que resultan **2 capas de 0.09 m**.
- Primero se extruye en x y después en y. Las caras laterales que genera la extrusión en x quedan sobre los planos $y = 0.18$ y $y = 4.63$, y entran en las cajas de `derecha` e `izquierda`: por eso cada una captura 12 superficies (4 originales + 8 nuevas) y las esquinas también quedan con hexaedros.
- Después del desplazamiento el cuerpo ocupa y de 0.18 a 4.63 m; por eso la caja de `izquierda` está en 4.629–4.631.
- Los `Printf` del script imprimen cuántas superficies capturó cada caja (4, 12 y 12). Si aparece 0, la caja está mal puesta.

4 Método B: loft por tramos (`mallaBase3D_v1.geo`)

El método B define solo las seis secciones rectangulares y deja que Gmsh genere los cinco volúmenes uniéndolas con `ThruSections`; la malla se impone después, eligiendo las entidades por su posición y no por su número. Son siete pasos.

Paso 1. Parámetros. Las cotas de las seis secciones viven en un solo vector, `zs[]`; cambiar una altura es cambiar un número.

```
tamanoDeCelda = 0.1;
Lx = 4.45 + 0.7485;                       // ancho en x de los tramos 4 y 5
zs[] = {0, 3, 4.60, 5.65, 6.65, 6.95};    // cotas de las 6 secciones
```

Paso 2. La macro `Seccion`. El lenguaje de Gmsh no tiene funciones con argumentos: una `Macro` es un bloque que se ejecuta con `Call` y lee las variables globales vigentes en ese momento (`k`, `xa`, `xb`, `ya`, `yb`, `z`). Con `p = 10*k` cada sección recibe tags propios (la sección 2 usa los puntos y líneas 21 a 24). Solo se crea un `Curve Loop`: no hace falta una `Plane Surface`, porque `ThruSections` genera las tapas.

```
Macro Seccion
  p = 10*k;
  Point(p+1) = {xa, ya, z};  Point(p+2) = {xb, ya, z};
  Point(p+3) = {xb, yb, z};  Point(p+4) = {xa, yb, z};
```

```
  Line(p+1) = {p+1, p+2};  Line(p+2) = {p+2, p+3};
  Line(p+3) = {p+3, p+4};  Line(p+4) = {p+4, p+1};
  Curve Loop(k) = {p+1, p+2, p+3, p+4};
Return
```

Todas las secciones recorren las esquinas en el mismo orden y desde la misma esquina. Si no fuera así, el loft saldría retorcido.

Paso 3. Las seis secciones. Cada una es una llamada, por ejemplo:
`k=2; xa=0; xb=4.45; ya=0; yb=4.45; z=zs[1]; Call Seccion;`

k	x	y	z [m]	Qué es
1	1.975 a 2.475	1.975 a 2.475	0	fondo de la tolva
2	0 a 4.45	0 a 4.45	3	tope de la tolva
3	0 a 4.45	0 a 4.45	4.60	fin del tramo vertical
4	0 a `Lx`	0 a 4.45	5.65	ensanche en x
5	0 a `Lx`	0 a 4.45	6.65	
6	0 a `Lx`	0 a 4.45	6.95	tope

Paso 4. Un loft por tramo. `Ruled` hace las caras laterales rectas (sin spline). Se usa un loft por tramo, y no uno solo por las seis secciones, porque cada tramo tiene que ser un volumen propio para poder aplicarle `Transfinite Volume`. `Coherence` fusiona las caras compartidas (las secciones 2 a 5 pertenecen a dos volúmenes) y renumera curvas y superficies.

```
Ruled ThruSections(1) = {1, 2};   // tolva
Ruled ThruSections(2) = {2, 3};   // ... hasta (5) = {5, 6}
Coherence;
```

Paso 5. Desplazamiento. Se traslada todo con una línea. Debe ir **después de `Coherence` y antes de los `Transfinite`**: con OpenCASCADE, `Translate` renumera curvas y superficies, y si ya se habían impuesto las restricciones de malla se pierden (en una prueba, la malla estructurada pasó a tetraedros).

```
Translate {0.18, 0.18, 0} { Volume{:}; }
```

Paso 6. Resolución por bounding box. `Curve In BoundingBox` devuelve las curvas contenidas en la caja; así no importa cómo las numeró Gmsh. El primer bucle da a las curvas de cada franja de altura la cantidad de nodos de su tramo (incluye también las horizontales); el segundo las vuelve a fijar en 49 nodos, porque una orden `Transfinite Curve` posterior pisa a la anterior. Las comillas `"*"` aplican la orden a todas las superficies o volúmenes.

```
e = 1e-4;
For t In {0:4}                                  // verticales de cada tramo
  c[] = Curve In BoundingBox {-1, -1, zs[t]-e, 7, 7, zs[t+1]+e};
  n = Round((zs[t+1]-zs[t])/tamanoDeCelda) + 1;
  Transfinite Curve {c[]} = n Using Progression 1;
EndFor
For t In {0:5}                                  // horizontales de cada sección
  c[] = Curve In BoundingBox {-1, -1, zs[t]-e, 7, 7, zs[t]+e};
  Transfinite Curve {c[]} = 49 Using Progression 1;
EndFor
Transfinite Surface "*";  Recombine Surface "*";  Transfinite Volume "*";
```

Como todas las horizontales llevan 49 nodos, las celdas miden unos 0.093 m en el cuerpo de 4.45 m, 0.108 m en el de 5.1985 m y solo 0.01 m en el fondo de 0.5 m.

Paso 7. Espesor lateral. Son las mismas cuatro extrusiones del método A. Después del `Translate` el cuerpo ocupa x de 0.18 a 5.3785, y de 0.18 a 4.63 y z de 0 a 6.95, por eso las cajas están en 0.18 y en 4.63.

```
aguasArriba[] = Surface In BoundingBox {0.179, 0, 0, 0.181, 4.631, 6.981};
Extrude {-L, 0, 0} { Surface{aguasArriba[]}; Layers {celdas}; Recombine; }
aguasAbajo[] = {34, 39, 44, 49};       // tags tras Coherence y Translate
Extrude { L, 0, 0} { Surface{aguasAbajo[]}; Layers {celdas}; Recombine; }
derecha[]   = Surface In BoundingBox {-0.01, 0.179, 0, 5.73, 0.181, 6.981};
Extrude {0, -L, 0} { Surface{derecha[]};   Layers {celdas}; Recombine; }
izquierda[] = Surface In BoundingBox {-0.01, 4.629, 0, 5.73, 4.631, 6.981};
Extrude {0,  L, 0} { Surface{izquierda[]}; Layers {celdas}; Recombine; }
```

- Los límites de la caja deben pasar de la superficie por unos 0.001 m. Con `ymax = 4.63` exacto la caja captura 0 superficies; con 4.631 captura las 4 esperadas.

- Una de las caras de aguas abajo es inclinada (tramo 3), así que una caja delgada no la atrapa y se usan los tags `{34, 39, 44, 49}`. Esos números son los que da Gmsh 4.15.2; si tu versión numera distinto, buscalos con `Printf` o en la interfaz (*Tools* → *Visibility*).

5 Criterios de mallado

Las dos mallas son estructuradas y 100 % hexaédricas (`Transfinite` + `Recombine`): el usuario fija cuántos nodos lleva cada arista y Gmsh deduce el resto.

- Un volumen transfinite necesita 6 caras de 4 lados, y las aristas opuestas deben llevar la misma cantidad de nodos.
- Nodos por arista: $n = L/\texttt{tamanoDeCelda} + 1$. Gmsh **trunca** n a entero, no lo redondea.
- `Progression r`: cada celda mide r veces la anterior, en el sentido de la línea.
- `Recombine` (también en cada `Extrude`) produce hexaedros en lugar de prismas o tetraedros.

El truncado cambia la malla. Con `tamanoDeCelda = 0.1` algunas cuentas dan decimales y otras quedan a una millonésima de un entero. Nodos que resultan en cada malla:

Arista	Cuenta esperada	v0	v1
Horizontales del cuerpo (4.45 m)	45.5	45	49
Verticales de la tolva (3 m)	31	31, progresión 1.02	31, progresión 1
Tramo 2 (1.6 m)	17	17	17
Tramo 3 (1.05 m)	11.5	11	12
Tramo 4 (1.0 m)	11	11	11
Tramo 5 (0.30 m)	4	3	4

En v0, $4.45/0.1 + 1 = 45.5$ se trunca a 45 y $0.3/0.1 + 1$ da 3.9999999999999996 en coma flotante, que también se trunca (3 nodos). v1 usa `Round`: `n = Round((zs[t+1]-zs[t])/tamanoDeCelda) + 1` (`Round(10.5)` da 11, de ahí los 12 nodos del tramo 3), y fija las horizontales en 49 nodos.

Resultado	v0	v1
Volúmenes	37	37
Nodos	154 389	187 199
Hexaedros	145 632	177 280
Otros elementos 3D	0	0
Celdas con minSICN < 0.3	2 848 (2.0 %)	7 424 (4.2 %)
minSICN mínimo	0.196	0.134

Gmsh mide la calidad con `minSICN` (1 es un cubo perfecto). En ambas mallas las peores celdas están en el fondo de la tolva ($z < 0.5$ m), donde 0.5 m de ancho se reparten en 44 (v0) o 48 (v1) celdas de 0.01 m. En v1 esas celdas miden 0.1 m de alto (relación 10:1); la progresión 1.02 de v0 acorta la primera celda vertical a unos 0.074 m (relación 6.5:1). Conviene revisar el resultado con `checkMesh` (sección 7).

6 Superficies y volúmenes físicos para OpenFOAM

Los dos scripts definen dos grupos físicos, `internalMesh` (todas las celdas) y `top` (la tapa superior); el resto de las caras de borde no pertenece a ningún grupo y OpenFOAM las junta en un parche por defecto.

Un grupo físico le pone nombre a un conjunto de entidades. Por defecto Gmsh guarda en el `.msh` solo los elementos que están en algún grupo, y el nombre de cada `Physical Surface` es el que `gmshToFoam` usa para el parche en OpenFOAM. Si un volumen no está en ningún grupo, sus celdas no se exportan; por eso `internalMesh` toma todos con `Volume{:}`.

```
Physical Volume("internalMesh") = {Volume{:}};

topSurface[] = Surface In BoundingBox {-1, -1, zs[5]-e, 7, 7, zs[5]+e};   // v1
Physical Surface("top") = {topSurface[]};
```

En v0 la caja es `{-1, -1, 6.949, 7, 7, 6.96}`, alrededor de $z = 6.95$ m.

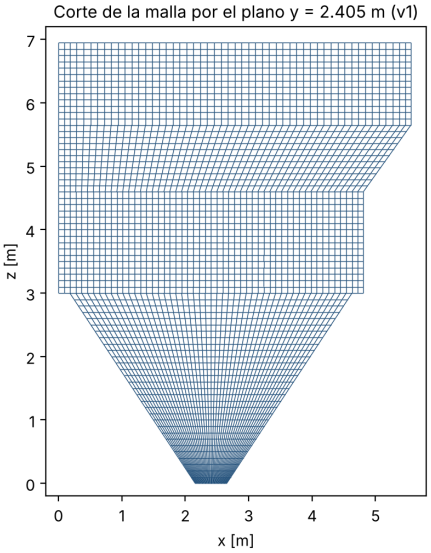


Figura 2: Corte de la malla de v1 por la mitad de la pieza, $y = 2.405$ m (x medido ya con el desplazamiento de 0.18 m).

Grupo	Tipo	Entidades	Elementos v0	Elementos v1
`internalMesh`	Physical Volume	37 volúmenes	145 632 hexaedros	177 280 hexaedros
`top`	Physical Surface	9 superficies	2 304 cuadriláteros	2 704 cuadriláteros

Las 9 superficies de `top` son la tapa del cuerpo más las tapas de las 8 franjas laterales del último tramo.

Todas las demás caras de borde (fondo y paredes de la tolva, paredes laterales y cara de aguas abajo) no están en ningún grupo físico: `gmshToFoam` las reúne en un parche llamado `defaultFaces`. Revisá su tipo en `constant/polyMesh/boundary` y, para un caso real, definí cada contorno con su propio grupo.

Ejemplo para extender el caso. El fondo de la tolva se agrega con una caja delgada alrededor de $z = 0$; en ambos scripts captura 1 superficie (1 936 caras en v0, 2 304 en v1).

```
bottomSurface[] = Surface In BoundingBox {-1, -1, -0.001, 7, 7, 0.001};
Physical Surface("bottom") = {bottomSurface[]};
```

La regla es la misma para cualquier plano: una caja delgada por contorno. Las caras inclinadas (la tolva y el tramo 3) no entran en una caja delgada; se eligen con una caja que las contenga por completo o por su tag. Completá vos `inlet`, `outlet` y las paredes según el caso que quieras simular.

7 Cómo ejecutar y verificar

Del `.geo` al caso de OpenFOAM hay tres comandos y una revisión, y en cada paso se puede comprobar un número.

1. **Mallar en formato 2.2.** `gmshToFoam` espera el formato 2.2 de Gmsh, y Gmsh 4 escribe por defecto uno más nuevo. En la consola deben aparecer `aguasArriba: 4`, `derecha: 12` e `izquierda: 12` superficies seleccionadas.
   ```
   gmsh -3 -format msh2 mallaBase3D_v1.geo -o mallaBase3D_v1.msh
   ```
2. **Convertir a OpenFOAM.** Desde la carpeta del caso (la que tiene las carpetas `system` y `constant`); crea la carpeta `polyMesh` dentro de `constant`.
   ```
   gmshToFoam mallaBase3D_v1.msh
   ```
3. **Revisar `constant/polyMesh/boundary`.** Deben figurar los parches `top` y `defaultFaces`; ajustá el tipo de cada uno (`patch`, `wall`, etc.) antes de definir condiciones de borde en `0/`.
4. **Chequear la malla.**
   ```
   checkMesh
   ```

Qué comprobar	v0	v1
Volúmenes geométricos en Gmsh	37	37
Celdas hexaédricas	145 632	177 280
Grupos físicos	`internalMesh`, `top`	`internalMesh`, `top`

Las unidades de la malla son metros, así que no hace falta escalarla. Si algún número no coincide, empezá por los `Printf`: una caja de selección que devuelve 0 superficies es la causa más frecuente.

8 Comparación de los métodos y errores frecuentes

El método A deja ver cada entidad y su número; el B es más corto y se adapta mejor cuando cambian las cotas, pero obliga a seleccionar por posición porque la numeración cambia sola.

Criterio	A: `mallaBase3D_v0.geo`	B: `mallaBase3D_v1.geo`
Extensión	345 líneas	103 líneas
Cambiar una altura	Editar varios `deltaV` y las cotas de las verticales	Cambiar un número de `zs[]`
Numeración de entidades	Manual y estable	Automática; cambia con `Coherence` y `Translate`
Resolución	Un bloque por nivel, a mano	Un bucle `For` sobre `zs[]`
Desplazamiento de 0.18 m	`x0`, `y0` en cada punto	Una línea `Translate`, con orden crítico
Conviene para	Entender cada paso y geometrías irregulares	Geometrías por secciones y probar cotas

Errores frecuentes

1. **Caja de selección pegada al borde.** Si el límite coincide con el de la superficie, la caja devuelve 0. Dejá 0.001 m de margen y mirá el `Printf`.
2. **`Translate` después de los `Transfinite`.** Se pierde la malla estructurada; ponelo justo después de `Coherence`.
3. **Truncado de nodos.** `L / tamanoDeCelda + 1` puede dar un decimal (45.5) o quedar a una millonésima de un entero (3.9999999999999996); usá `Round` si querés controlar la cuenta.
4. **Cambiar cotas sin actualizar lo demás.** En v0 el ancho (4.45), el fondo (1.975), `Longitud`, la altura de la tolva y las cajas de selección están escritos a mano; si cambia una cota, revisá todos. En v1 alcanza con `zs[]`, `Lx` y las secciones, pero las cajas de las extrusiones también dependen del ancho.
5. **Tags fijos que dejan de existir.** `{34, 39, 44, 49}` en v1 depende de cómo numera Gmsh después de `Coherence` y `Translate`; si falla con "Unknown OpenCASCADE entity", revisá los tags.
6. **`Layers` con decimales.** `celdas = 2.8` da 2 capas, no 3.
7. **Extruir en y antes que en x.** Las esquinas se cierran con hexaedros solo si primero se extruye en x: sus caras laterales entran luego en las cajas de `derecha` e `izquierda`.